

Observaciones

Tesis: Desarrollo de un modelo de red neuronal profunda para la identificación de ovocitos y sus características a través de microscopía polarizada

Estudiante: Salomón Pérez Atencia

Tesis de maestría · Universidad Nacional de Colombia · 2026

La contribución de la tesis es clara al proponer un flujo sintético-a-real para detectar estructuras morfológicas en imágenes PLM de ovocitos y al comparar arquitecturas modernas de detección. Las observaciones que siguen no desconocen ese aporte ni el marco de objetivos aprobado para el desarrollo del trabajo. Sin embargo, la mayoría de ellas apuntan a una desconexión importante entre la pregunta de investigación que se plantea resolver, el alcance efectivo de los experimentos realizados y la forma en que se presentan algunos resultados. En particular, convendría delimitar con mayor precisión qué queda demostrado por la detección de estructuras morfológicas y qué aspectos permanecen como inferencias, aplicaciones futuras o hipótesis de trabajo.

La evidencia presentada soporta razonablemente la detección de estructuras morfológicas, pero no demuestra de manera directa la identificación de estados de maduración, la selección clínica de ovocitos ni el funcionamiento en video en vivo. Esta distinción es relevante no solo por razones de redacción, sino también como parte del proceso de formación investigativa: la pregunta de investigación, los objetivos, la metodología, los resultados y las conclusiones deberían mantener una correspondencia explícita y verificable.

Observación 1: El objetivo general y la motivación hablan de identificación automática de ovocitos en una muestra, pero las clases del detector corresponden a estructuras internas o periféricas: zona pelúcida, cuerpo polar, citoplasma y huso meiótico. No aparece una clase “ovocito” ni una evaluación explícita de detección del ovocito completo. La zona pelúcida o el límite del citoplasma podrían funcionar como aproximadores en esta tarea, pero esa equivalencia no se define ni se valida en el documento. Este aspecto es relevante especialmente en videos con varias células, artefactos, etc. ¿Qué criterios adicionales permitirían usar la detección de estructuras morfológicas como identificación automática del ovocito?

Observación 2: La pregunta de investigación plantea el uso de imágenes de microscopía polarizada para identificar distintos estados de maduración de ovocitos, mientras que el objetivo general implica un alcance más específico: *desarrollar un modelo para identificar ovocitos y algunas características morfológicas a partir de esas imágenes*. Por eso, la evaluación se concentra en el desempeño de detectores sobre cuatro estructuras morfológicas (zona pelúcida, huso meiótico, límite del citoplasma y cuerpo polar). Aunque este resultado es relevante, porque esas estructuras tienen una relación biológica con el estado de maduración, no es claro cómo se conecta la detección de estructuras con la inferencia de estados de maduración. Convendría explicar con más detalle ese paso para resolver la pregunta de investigación. En particular, algunos aspectos específicos de la transición no están claros; por ejemplo, no queda cuantificada la precisión o incertidumbre que

tendría una eventual clasificación de estados al heredar errores de detección, localización o clasificación de las estructuras morfológicas. ¿Qué sería necesario para pasar de detección de estructuras morfológicas hacia estados de maduración?

Observación 3: La pregunta de investigación menciona identificación en un “video en vivo”, una formulación que sugiere operación en tiempo real o, al menos, integración con un flujo de adquisición activo. Sin embargo, la evaluación se hace sobre secuencias previamente guardadas, sin anotaciones de referencia por fotograma o por secuencia, sin integración con un microscopio y sin evaluación de interacción con experto humano. Aunque se reportan tiempos de inferencia por imagen, esos tiempos no pueden extrapolarse directamente a funcionamiento en vivo, porque no incluyen latencia de captura, preprocesamiento, visualización, entre otros. La duda se dirige hacia la relación entre lo que plantea la pregunta de investigación y lo demostrado experimentalmente: el trabajo muestra una evaluación exploratoria sobre videos offline, no una validación de operación en vivo. ¿Qué elementos adicionales serían necesarios para pasar de una evaluación sobre secuencias previamente guardadas a una validación de funcionamiento en video en vivo o en tiempo real?

Observación 4: En la motivación y la justificación, el problema se presenta en términos de selección de ovocitos, evaluación de madurez, tasa de fertilización y generación de embriones. Ese marco es pertinente para mostrar la importancia del trabajo, pero también eleva el nivel de discusión que se espera al final de la tesis. La contribución desarrollada se ubica en un nivel anterior: detección de estructuras morfológicas mediante métricas de visión por computador. Por tanto, convendría discutir con mayor profundidad cómo los resultados obtenidos se conectan con el problema que motiva el trabajo y qué pasos faltarían para que esa detección pueda convertirse en una herramienta de apoyo a la selección o evaluación embriológica del ovocito. ¿Cómo se pasa de las detecciones reportadas a una solución del problema planteado en la motivación?

Observación 5: El trabajo propone un flujo sintético-a-real en el que los modelos parten de pesos COCO, se preentrenan con imágenes sintéticas y luego se ajustan con imágenes reales. Este diseño es pertinente para un problema con escasez de datos anotados, y los resultados muestran que el ajuste con imágenes reales mejora sustancialmente el desempeño frente al modelo preentrenado solo en sintético. Sin embargo, esa comparación no permite estimar con claridad cuánto aporta el preentrenamiento sintético frente a una transferencia directa desde COCO hacia el conjunto real. Para delimitar mejor esa contribución haría falta contrastar, con condiciones comparables, rutas como COCO + real, COCO + sintético + real y, si se busca aislar aún más el efecto, entrenamiento desde cero o sintético desde cero + real. ¿Cuál se considera que es el aporte real de la inicialización con COCO y cuál el aporte específico del paso de preentrenamiento sintético en el desempeño final del modelo?

Observación 6: El conjunto real tiene 160 imágenes de entrenamiento y 40 de prueba, con 146 instancias reportadas. El documento usa una semilla aleatoria fija y modo determinístico, lo cual favorece la reproducibilidad de una corrida, pero no permite saber si las diferencias pequeñas entre modelos se mantendrían bajo otras semillas, particiones o condiciones de entrenamiento.

Esta es una debilidad relevante cuando se comparan arquitecturas con diferencias de mAP muy reducidas, porque parte del ranking podría depender de la variabilidad propia del entrenamiento o de la partición usada. ¿Cómo se puede estar seguro de que el ranking entre modelos se mantendría ante variaciones en la semilla, la partición del conjunto real o nuevas corridas de entrenamiento? ¿Las diferencias encontradas son estadísticamente significativas?

Observación 7: Las imágenes reales se anotaron manualmente con cajas delimitadoras para cada estructura visible, y el propio documento reconoce que la evaluación manual en PLM puede ser subjetiva y presentar variabilidad interobservador. Sin embargo, en el conjunto real usado para evaluar los modelos no se reporta número de anotadores, especialidad, protocolo de desacuerdo ni validación interobservador. Dado que las métricas dependen directamente de esas anotaciones de referencia, convendría discutir los resultados a la luz de esa posible incertidumbre del ground truth. ¿Hasta qué punto las diferencias de desempeño entre modelos pueden atribuirse al modelo y no a la variabilidad o incertidumbre de las anotaciones de referencia?

Observación 8: En los resultados, YOLOv9m y RT-DETR-ResNet101 empatan en $\text{mAP}_{50} = 0,902$, mientras YOLOv11s alcanza $\text{mAP}_{50-95} = 0,642$, superior al 0,627 de YOLOv9m. En las conclusiones se identifica YOLOv9m como modelo óptimo, y esa elección tiene soporte en el rendimiento global reportado y en el balance entre precisión y velocidad de inferencia. Sin embargo, dado que otros modelos destacan en métricas o escenarios específicos, convendría explicar mejor por qué esos aspectos pesan menos en la selección final. Si se piensa en una aplicación real, en evaluación sobre video o en un posible funcionamiento en tiempo real, ¿cuál es la relevancia de priorizar el balance global de YOLOv9m frente a otros criterios como mAP_{50-95} , rendimiento por clase, estabilidad en video o latencia?

Observaciones de forma

Estas observaciones se refieren a aspectos generales de la redacción y presentación del documento.

1. En pp. 2, corregir “Convolucionales” por “convolucionales”.
2. En las secciones 2.3, 2.4, 2.5 y 4.2, los títulos no siguen el mismo estilo. Por ejemplo, aparecen “Microscopía de Luz Polarizada”, “Retardo Óptico” y “Redes Neuronales para Detección de Objetos”, pero también otros títulos escritos como oración. Se debería unificar el estilo.
3. En pp. 26 y 142, el objetivo general repite innecesariamente la palabra “ovocitos” en la frase “identificación de ovocitos y algunas características morfológicas de ovocitos partiendo de imágenes...”.
4. En pp. 9, 17 y 30, se usa “MLP” para referirse a microscopía de luz polarizada, pero en la lista de abreviaturas MLP significa “Multilayer Perceptron”. Se debería cambiar “MLP” por “PLM” o por “microscopía de luz polarizada”, según corresponda.

5. En pp. 41 y en varias tablas posteriores, la métrica aparece escrita de varias formas: `mAP50`, `mAP50-95`, `mAP@50` y `mAP@50-95`. Se debería escoger una sola forma y usarla en todo el documento.
6. En pp. 41, la frase “`mAP@50` se refiere que la detección es considerada...” está mal construida. Se debería escribir “`mAP@50` se refiere a que...” o “`mAP@50` indica que...”.
7. En pp. 35, se lee “La extracción de características constituye la base sobre el cual...”. Como “base” es femenino, se debería escribir “la base sobre la cual” o “la base sobre la que”.
8. En pp. 39, la frase “esta métrica es útil para evaluar escoger un modelo sobre otro” debe revisarse. Se debería escribir “esta métrica es útil para escoger un modelo sobre otro” o “para evaluar cuál modelo conviene escoger”.
9. En pp. 13, 52, 54, 134 y 146, aparecen guiones usados de forma irregular, por ejemplo en “coste computacional -tiempo de entrenamiento... almacenamiento-”, `v8--v12`, `micra--píxel` y `sintético--real`. Se debería normalizar la escritura: “v8-v12” o “v8 a v12”, “micra-píxel” y “sintético-real”.
10. En pp. 51, 70 y 159, el conjunto de datos aparece como “Oocyte_synthetic_2025b” y también como “oocyte_synthetic_2025b”. Unificar el nombre.
11. En pp. 115-166, los nombres de los modelos cambian varias veces. Por ejemplo, aparecen formas como `YOLOv11m`, `YOLO11m`, `YOLO11m_conservative_attention`, `YOLO11m-Conservative Attention`, `YOLOv9m_cbam` y `YOLOv9m-CBAM`. Se debería definir una forma principal para cada modelo y mantenerla durante todo el documento.
12. En varias páginas, por ejemplo en pp. 74, 95 y 130-134, se mezclan palabras en inglés con la redacción en español: “dataset”, “framework”, “backbone”, “grid”, “score”, “early stopping”, “spindle”, “citolimit”, “pb” y “zp”. Se deberían traducir cuando sean parte de la narración y dejar en inglés solo las etiquetas técnicas o nombres de clase, explicándolos la primera vez.
13. En pp. 111, en la Figura 5-10, falta un espacio después de los dos puntos. Dice “Figura 5-10:Detección...”.
14. En pp. 146, la frase “Con ello se podría entrenar modelos directamente...” tiene un problema de concordancia. Se debería escribir “Con ello se podrían entrenar modelos...”.
15. En pp. 7, en la lista de símbolos y abreviaturas, aparece “mean Average Precision”. La capitalización no es correcta.